

# Estructuras de Datos y Algoritmos

## Introducción

Ing. César Augusto Vega Fernández

Facultad de **Ingeniería**

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

# Descripción

Este curso desarrolla en los estudiantes la **capacidad de resolver problemas reales** mediante el diseño e implementación de **algoritmos eficientes** y el uso adecuado de **estructuras de datos**. A lo largo del semestre se analizan sus **ventajas, limitaciones y costos computacionales**, aplicando criterios formales de **eficiencia y complejidad algorítmica**. Además, sirve como **fundamento esencial** para cursos avanzados en **desarrollo de software** y **analítica de datos**.

# Competencias a desarrollar



**Resolución de problemas**



**Diseñar algoritmos**



**Ética e Impacto**

# Resolución de problemas

- Identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería mediante la aplicación de los principios de ingeniería, ciencias y matemáticas.
- Conocer los diferentes atributos de calidad que existen en las soluciones informáticas.
- Determina el algoritmo y las estructuras de datos apropiadas para diferentes situaciones reales a partir de un análisis formal de eficiencia y costos.

"¿Quién ha resuelto un reto usando programación? ¿Les gustaría trabajar con casos reales?"

- PrBL. Aprendizaje basado en problemas.
- PyBL. Aprendizaje basado en proyectos.
- CBL. Aprendizaje basado en retos

# Diseño

- Aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan las necesidades específicas del problema.
- Implementar en un lenguaje de propósito general las estructuras de datos básicas y comprender los recursos consumidos por cada una y su aplicación en situaciones específicas.
- Implementa eficientemente algoritmos clásicos aplicados a la solución de problemas reales.

---

- Exposición y defensa de un proyecto
- Trabajo en grupo sobre proyectos y retos
- Talleres de diseño

# Ética e impacto

- Reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y hacer juicios informados.
- Considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

- Identificación de las necesidades a resolver
- Pensamiento de Diseño

# Contenido del curso

**Algoritmos y su complejidad:**

- Notación O grande.
- Medición del rendimiento.
- Tipos de algoritmos: fuerza bruta, greedy, divide y vencerás
- Algoritmos de búsqueda
- Algoritmos de ordenamiento

**Estructuras de datos:**

- Listas, tuplas, diccionarios, sets
- Listas Enlazadas
- Pilas
- Colas
- Hash Tables
- Árboles binarios
- Grafos



# Bibliografía


- Chang, S. K. (2003). **Data structures and algorithms** (Vol. 13). World scientific. Disponible en línea en Biblioteca Unisabana.
- Malhotra, D., & Malhotra, N. (2010). **Data Structures and Program Design Using Java**: A Self-Teaching Introduction. Mercury Learning and Information.
  Disponible en línea en Biblioteca Unisabana
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). **Introduction to algorithms** (4th ed.). MIT Press.




# Componentes base



## Clase

- Se impartirá la clase de manera presencial.
- Puntualidad.
- Doy puntos en clase.



## Preguntas

- Con total libertad.
- Se torna aburrida.



## Créditos

- 3 horas presenciales (48).
- 6 horas de estudio individual (96).



## Asistencia

- Se llamará a lista todas las clases.
- Inasistencias justificadas.

Comunicación oportuna, si se le presenta algún problema avisar lo más pronto al profesor, NO a la semana, NO al mes. Sugiero asistir a los

# Recomendaciones de clase

- Respeto a sus compañeros.
- Respeto al profesor.
- Comunicación oportuna.



# Distribución de Notas por Cortes

- **Corte 1 : 30 %**
  - ❑ QTT 15 %
  - ❑ Parcial 15 %
- **Corte 2 : 30 %**
  - ❑ QTT 15 %
  - ❑ Parcial 15 %
- **Corte 3 : 40 %**
  - ❑ QTT 15 %
  - ❑ Parcial 25 %

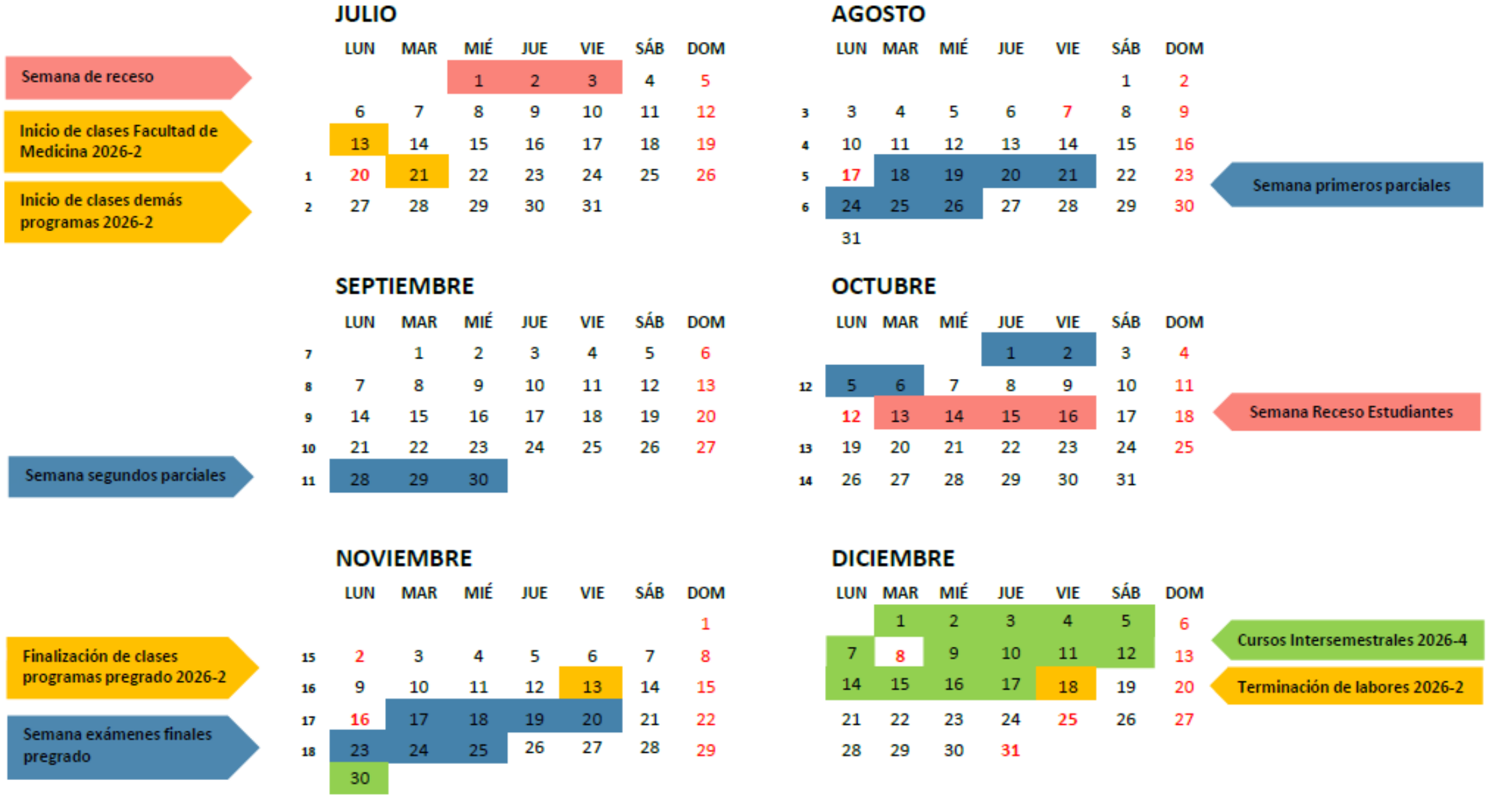
# Recomendaciones entregas

1. Sigan las instrucciones de entrega

2. Todas las entregas se deben realizar en formato PDF

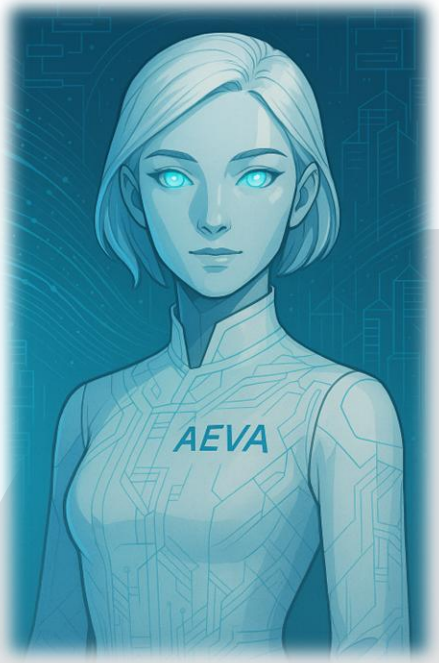
3. No se admiten escritos a mano, no se admiten fotos.

# Fechas importantes



# Canales de comunicación

- El curso tiene como canales oficiales de comunicación:
  **Correo electrónico Unisabana: cesarvefe@unisabana.edu.co**
- Atención a estudiantes virtual o presencial, previo agendamiento de cita.
- La atención a estudiantes no es para repetir la clase, es para resolver dudas puntuales.




AEVA - Asistente Virtual

# GRACIAS

Universidad de La Sabana